Espace Mathématiques Maroc

**Prof Wihi Mohamed**

# Corrigé — Examen national 2013, session de rattrapage

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

**Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques**

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

## Exercice 1 (3 points) — géométrie dans l'espace

$A(0;0;1)$, $B(1;1;1)$, $C(2;1;2)$ ; $(\mathcal{S})$ de centre $\Omega(1;-1;0)$ et de rayon $\sqrt{3}$.

**Méthode — Questions 1 à 3**

1. $(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=3 \iff x^2+y^2+z^2-2x+2y-1=0$. Pour $A$ : $0+0+1-0+0-1=0$, donc $A\in(\mathcal{S})$.

2. a) $\overrightarrow{AB}(1;1;0)$ et $\overrightarrow{AC}(2;1;1)$ : $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=(1;-1;-1)=\vec{i}-\vec{j}-\vec{k}$. D'où $(ABC): x-y-z+d=0$ avec $A$ : $d=1$.

b) $d(\Omega,(ABC))=\dfrac{|1+1-0+1|}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$ : le plan est tangent à $(\mathcal{S})$ ; comme $A$ appartient aux deux, le point de contact est $A$.

3. a) $(\Delta): x=1+t,\ y=-1-t,\ z=-t$. b) Dans l'équation de $(\mathcal{S})$ : $t^2+t^2+t^2=3$, soit $t=\pm1$ : les points d'intersection sont $(2;-2;-1)$ et $(0;0;1)=A$.

## Exercice 2 (3 points) — nombres complexes

**Méthode — Questions 1 et 2**

1. $z^2-8z+25=0$ : $\Delta'=16-25=-9=(3i)^2$, donc $z=4+3i$ ou $z=4-3i$.

2. a) $d=a+(c-b)=4+3i+6+6i=10+9i$.

b) $\dfrac{b-a}{d-a}=\dfrac{-6i}{6+6i}=\dfrac{-i}{1+i}=\dfrac{-i(1-i)}{2}=-\dfrac{1}{2}(1+i)$.

c) $-\dfrac{1}{2}(1+i)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\dfrac{5\pi}{4}+i\sin\dfrac{5\pi}{4}\right)$, donc $\left(\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AB}\right)\equiv\dfrac{5\pi}{4}\ [2\pi]$.

## Exercice 3 (3 points) — suites

$u_0=2$ et $u_{n+1}=\dfrac{1}{5}u_n+\dfrac{4}{5}$.

**Méthode — Questions 1 à 3**

1. $u_{n+1}-1=\dfrac{1}{5}u_n-\dfrac{1}{5}=\dfrac{1}{5}(u_n-1)$.
2. a) Par récurrence, $u_n>1$. b) $u_{n+1}-u_n=\dfrac{4}{5}(1-u_n)<0$ : décroissante et minorée par $1$, elle converge.
3. a) $v_{n+1}=\dfrac{1}{5}v_n$, $v_0=1$ : $v_n=\left(\dfrac{1}{5}\right)^n$. b) $u_n=1+\left(\dfrac{1}{5}\right)^n\to 1$.

## Exercice 4 (3 points) — probabilités

Neuf jetons : trois noirs, quatre blancs, deux verts ; on en tire trois simultanément : $\binom{9}{3}=84$.

**Méthode — Questions 1 et 2**

1. $p(A)=\dfrac{\binom{3}{3}+\binom{4}{3}}{84}=\dfrac{5}{84}$ et $p(B)=\dfrac{3\times 4\times 2}{84}=\dfrac{24}{84}=\dfrac{2}{7}$.
2. a) $X$ (nombre de jetons noirs) prend les valeurs $0$, $1$, $2$, $3$.

b) $p(X=1)=\dfrac{3\times\binom{6}{2}}{84}=\dfrac{45}{84}=\dfrac{15}{28}$ et $p(X=2)=\dfrac{\binom{3}{2}\times 6}{84}=\dfrac{18}{84}=\dfrac{3}{14}$.

c) $p(X=0)=\dfrac{\binom{6}{3}}{84}=\dfrac{20}{84}=\dfrac{5}{21}$ et $p(X=3)=\dfrac{1}{84}$ (total $20+45+18+1=84$).

## Exercice 5 (8 points) — étude de fonction et aire

**Méthode — Partie I : $g(x)=x^2-x-\ln x$**

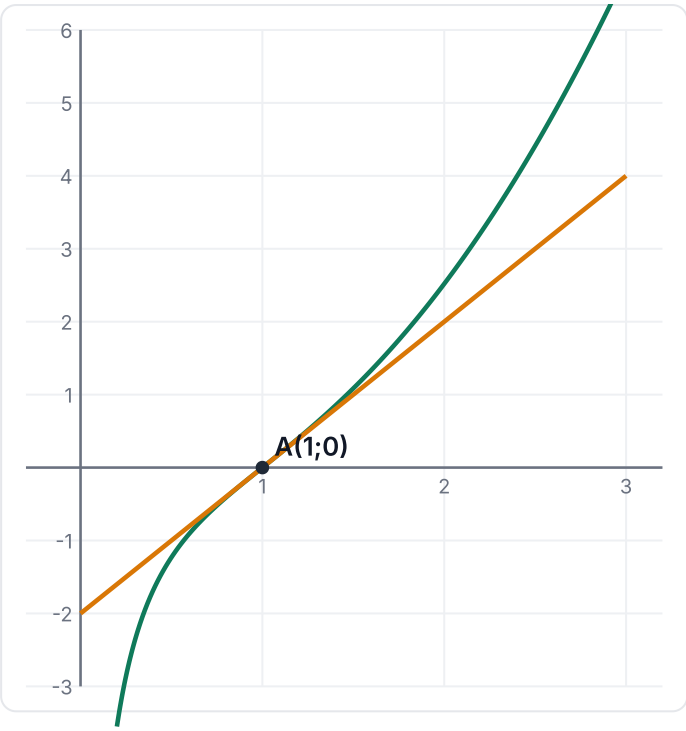
1. $(2x+1)(x-1)=2x^2-x-1$.
2. $g'(x)=2x-1-\dfrac{1}{x}=\dfrac{2x^2-x-1}{x}=\dfrac{(2x+1)(x-1)}{x}$.
3. $g$ décroît sur $]0;1]$ et croît sur $[1;+\infty[$ ; minimum $g(1)=0$, donc $g(x)\geq 0$.

**Méthode — Partie II : $f(x)=x^2-1-(\ln x)^2$ (unité $1$ cm)**

1. a) $\lim\limits_{0^+} f=-\infty$ : asymptote verticale $x=0$. b) $\lim\limits_{+\infty} f=+\infty$ et $\dfrac{f(x)}{x}=x-\dfrac{1}{x}-\dfrac{(\ln x)^2}{x}\to+\infty$ : branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.
2. a) $f'(x)=2x-\dfrac{2\ln x}{x}$ et $\dfrac{g(x)}{x}+1=x-1-\dfrac{\ln x}{x}+1=x-\dfrac{\ln x}{x}=\dfrac{1}{2}f'(x)$.

b) Comme $g\geq 0$, $f'(x)=2\left(\dfrac{g(x)}{x}+1\right)>0$ : $f$ est strictement croissante.

3. a) $f(1)=0$ et $f'(1)=2$ : $(\Delta):y=2x-2$.




$(\mathcal{C})$ et sa tangente $(\Delta)$ en $A$.

**Méthode — Question 4**

a) $(x(\ln x - 1))' = \ln x - 1 + 1 = \ln x$ ; donc $\displaystyle\int_1^e \ln x\,dx = \Big[x(\ln x - 1)\Big]_1^e = 0 - (-1) = 1.$

b) Par parties ($u = (\ln x)^2$, $v' = 1$) : $\displaystyle\int_1^e (\ln x)^2 dx = \Big[x(\ln x)^2\Big]_1^e - 2\int_1^e \ln x\,dx = e - 2.$

c) Sur $[1;e]$, $f(x) \geq f(1) = 0$ : l'aire vaut

$$\int_1^e \left(x^2 - 1\right) dx - (e-2) = \left[\frac{x^3}{3} - x\right]_1^e - e + 2 = \frac{e^3}{3} - 2e + \frac{8}{3} \approx 3{,}93 \text{ cm}^2.$$